

במפגש העשירי של הקורס, המרצה מיכאל התמקד בהרחבה בטכנולוגיות ההגנה המודרניות: **EDR, XDR** ו-**MDR**, תוך שימת דגש על מודל ה-**Zero Trust** ושילוב בינה מלאכותית (AI) בהתמודדות עם עומס ההתראות. להלן סיכום הנושאים המרכזיים מהשיעור:

1. תפיסת ה-Zero Trust (אפס אמון)

- הנחת היסוד של המודל היא שאין לסמוך על אף גורם בתוך או מחוץ לרשת, וכל גישה דורשת אימות 1.
- **מינימום הרשאות:** צמצום הגישה של כל משתמש רק למה שנדרש לו לביצוע עבודתו 2.
- **ניטור רציף:** רישום ומעקב אחרי כל פעילות במערכת כדי לזהות ניסיונות גישה לא מורשים או חריגים 3.
- **מקרה בוטן - Copy/Fail:** חולשת יום אפס (Zero Day) שהתגלתה בלינוקס המאפשרת העלאת הרשאות למשתמש Root. המרצה הדגיש כי מערכות Zero Trust יכולות לבודד אינסידנטים כאלו ולצמצם את הנזק 2, 4.

2. סוגי פתרונות הגנה (EDR, XDR, MDR)

- המרצה סיווג את ההגנות לפי שלוש קטגוריות מרכזיות המותאמות לצרכים שונים:
- **EDR (Endpoint Detection and Response):** מתמקד בהגנה על **נקודות קצה** (מחשבים, שרתים). הוא מקליט פעילויות, מנתח התנהגויות חשודות (לרוב בעזרת AI) ומספק תגובות אוטומטיות כמו בידוד המחשב מהרשת 5, 6.
- **XDR (Extended Detection and Response):** מרחיב את ההגנה ומשלב מידע ממקורות מרובים: נקודות קצה, ענן, רשת ודואר אלקטרוני 7, 8. היתרון הוא **ראייה הוליסטית** של הארגון וזיהוי קורלציות (למשל, התחברות בו-זמנית של אותו יוזר ממקומות שונים בעולם) 9, 10.
- **MDR (Managed Detection and Response):** שירות מנוהל (לרוב לארגונים קטנים-בינוניים) המספק מענה של 24/7 מצוות מומחים אנושי המשתמש בכלי ה-EDR/XDR כדי לנתח ולסנן איומים 11, 12.

3. שחקנים מרכזיים בשוק

- **CrowdStrike:** מובילה בעולמות ה-Cloud Native, בעלת יכולת שליטה על כמות אדירה של מכונות במקביל 13, 14.
- **SentinelOne (חברה ישראלית):** מתמקדת באוטומציה מלאה בעזרת AI בתוך נקודות הקצה 15.
- **Microsoft Defender:** מספק אינטגרציה מובנית וקו הגנה יעיל למערכות Windows 16, 17.
- **Palo Alto (Cortex):** מציע פתרונות XDR חזקים המאפשרים ניטור של כלל המערכות בארגון תחת ממשק אחד 18, 19.
- **Akamai (Guardicore):** מתמחה ב**מיקרו-סגמנטציה** – חלוקת הרשת לסגמנטים מבודדים כדי למנוע תנועה רוחבית של תוקפים 20-22.

4. אתגרים טכנולוגיים ותפקיד ה-AI

- **עומס התראות (Alert Fatigue):** ארגון גדול יכול לקבל כ-16,000 התראות ביום 23. מערכות MDR ו-XDR משתמשות בבינה מלאכותית כדי לסנן "רעשי רקע" (False Positives) ולצמצם את כמות האירועים לטיפול אנושי לעשרות בודדות 20, 24, 25.
- **השפעה על ביצועים:** אחד החששות בהתקנת סוכני הגנה (Agents) על נקודות הקצה הוא עומס על המעבד (CPU) והזיכרון, שעלול להוביל להאטה או אף לזליגת מידע במצבי קיצון 26-28.

5. התאמת הפתרון לארגון

המרצה סיכם כי הבחירה בטכנולוגיה תלויה בגודל הארגון ובמשאביו 29, 30:

- **ארגונים קטנים:** יסתפקו ב-Antivirus ו-EDR פשוט.
 - **ארגונים בינוניים (SMB):** יזדקקו ל-EDR כחובה ולעתים ל-MDR.
 - **ארגוני Enterprise:** ידרשו מערכות XDR לניהול אחוד ואינטגרציה של כלל פתרונות האבטחה.
- טיפ מהמרצה:** למחפשי עבודה, מומלץ ללמוד להשתמש בכלי AI (כמו Cloud Code) לכתובת Prompt-ים מדויקים, שכן זו מיומנות נדרשת היום בבחינת מועמדים לתפקידי סייבר 31-33.